INFORME TÉCNICO

Actividad 1 — Fundamentos de DevOps

Flujo de trabajo DevOps con Git y AWS S3

Nombre	Rodrigo Mejia Rocha
Matricula	T03028726
Profesor	Juan Manuel
Materia	Fundamentos de DevOps
Institución	AWS Learner Lab
Fecha	24 de marzo de 2026

1. Introducción

Esta actividad tiene como objetivo configurar e implementar un flujo de trabajo DevOps completo utilizando Git, GitHub y AWS S3 dentro del entorno de AWS Learner Lab. A través de este proceso se desarrollan habilidades prácticas en control de versiones, automatización de despliegue y gestión de versiones en Git para la implementación de un sitio web estático en la nube.

1.1 Objetivos

- Configurar el entorno de desarrollo con Git y AWS CLI.
- Crear y estructurar un repositorio en GitHub con los archivos del proyecto.
- Configurar un bucket en AWS S3 para alojar un sitio web estático.
- Implementar un script de despliegue manual (deploy.sh) para sincronizar archivos con S3.
- Practicar estrategias de versionado con Git: ramas, merges y Pull Requests.
- Validar la correcta implementación del sitio y documentar todo el proceso.

2. Configuración del Entorno de Trabajo

El entorno de desarrollo se configuró utilizando AWS CloudShell, que tiene Git y AWS CLI preinstalados. Se ejecutaron los siguientes comandos para configurar la identidad de Git y las credenciales de AWS:

2.1 Configuración de Git

Se configuró la identidad del usuario en Git con nombre y correo electrónico para asociar los commits correctamente:

```
# Configuración global de Git
git config --global user.name "bomejia"
git config --global user.email "bomejiarocha@gmail.com"

# Verificar configuración
git config --list
```

[Captura de pantalla: Terminal mostrando el resultado de git config --list con name y email correctamente configurados]

2.2 Configuración de AWS CLI

Se configuró AWS CLI usando las credenciales del Learner Lab. Dado que el entorno no permite crear credenciales IAM personalizadas, se utilizó la configuración preexistente de LabRole:

```
# Iniciar configuración de AWS CLI
aws configure

# Parámetros utilizados:
# AWS Access Key ID     : [valor del Learner Lab]
# AWS Secret Access Key : [valor del Learner Lab]
# Default region name   : us-east-1
# Default output format : json
```

> 📷 *[Captura de pantalla: Terminal mostrando aws configure completado y el comando aws sts get-caller-identity confirmando las credenciales]*

3. Creación y Configuración del Repositorio en GitHub

3.1 Creación del repositorio

Se creó un nuevo repositorio público en GitHub llamado mi-proyecto-devops desde la interfaz web de GitHub (github.com → New Repository).

> 📷 *[Captura de pantalla: Repositorio mi-proyecto-devops creado en GitHub con la descripción y configuración inicial visible]*

3.2 Clonación del repositorio

Se clonó el repositorio en el entorno de trabajo con el siguiente comando:

```
# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/TU-USUARIO/mi-proyecto-devops.git

# Ingresar al directorio
cd mi-proyecto-devops
```

3.3 Estructura de archivos

Se creó la siguiente estructura de directorios y archivos dentro del repositorio:

```
mi-proyecto-devops/
├── src/
│   ├── index.html     # Página principal del sitio
│   └── styles.css     # Estilos CSS
├── deploy.sh          # Script de despliegue manual
```

```
├── .gitignore          # Archivos excluidos de Git
└── README.md           # Documentación del proyecto
```

3.4 Contenido de index.html

Se creó el archivo index.html con la estructura HTML requerida por la actividad:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>DevOps con GitHub y AWS</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <h1>¡Despliegue con AWS Learner Lab!</h1>
</body>
</html>
```

3.5 Primer commit y push

Se añadieron todos los archivos al área de staging, se realizó el primer commit y se subieron al repositorio remoto:

```bash
# Añadir todos los archivos
git add .

# Realizar el primer commit
git commit -m "Estructura inicial del proyecto"

# Subir cambios al repositorio
git push origin main
```

> 📷 *[Captura de pantalla: Terminal mostrando git push exitoso y GitHub con los archivos del primer commit visibles en el repositorio]*

4. Configuración del Bucket en AWS S3

4.1 Creación del bucket

Se creó un bucket en AWS S3 con las siguientes configuraciones requeridas por la actividad:

Parámetro	Valor

Nombre del bucket	mi-bucket-devops
Región	us-east-1
Alojamiento estático	Habilitado
Documento de índice	index.html
Acceso público	Habilitado (ACL public-read)

4.2 Comando de sincronización

Se sincronizaron los archivos del directorio src/ con el bucket de S3 usando AWS CLI:

```
# Sincronizar archivos con S3
aws s3 sync src/ s3://mi-bucket-devops --acl public-read
```

> 📷 *[Captura de pantalla: Consola de AWS S3 mostrando el bucket mi-bucket-devops creado con index.html y styles.css subidos, y el sitio web estático habilitado]*

4.3 Verificación del sitio web

Se accedió a la URL pública del bucket para verificar que el sitio esté correctamente desplegado:

```
URL del sitio:
http://mi-bucket-devops.s3-website-us-east-1.amazonaws.com
```

> 📷 *[Captura de pantalla: Navegador mostrando el sitio web desplegado en la URL pública de S3 con el mensaje '¡Despliegue con AWS Learner Lab!' visible]*

5. Implementación del Script de Despliegue Manual

5.1 Creación de deploy.sh

Se creó el archivo deploy.sh en la raíz del repositorio. Este script automatiza la sincronización de archivos con AWS S3 y proporciona retroalimentación visual del proceso:

```
#!/bin/bash
BUCKET="mi-bucket-devops"
REGION="us-east-1"

echo "Sincronizando archivos con S3"
```

```
aws s3 sync src/ s3://$BUCKET \
    --delete \
    --acl public-read \
    --region $REGION
echo "Despliegue completado"
```

5.2 Ejecución del script

Se le otorgaron permisos de ejecución al script y se ejecutó para verificar su funcionamiento:

```
# Dar permisos de ejecución
chmod +x deploy.sh

# Ejecutar el script
./deploy.sh
```

> 📷 *[Captura de pantalla: Terminal mostrando la ejecución exitosa de deploy.sh con los mensajes 'Sincronizando archivos con S3' y 'Despliegue completado']*

6. Prueba del Despliegue y Validación del Sitio

6.1 Modificación de index.html

Se modificó el archivo index.html agregando el párrafo de actualización solicitado:

```
# Línea agregada dentro del <body>:
<p>Este sitio ha sido actualizado manualmente en AWS Learner Lab.</p>
```

6.2 Re-ejecución del script

Se ejecutó nuevamente el script de despliegue para que los cambios se reflejaran en producción:

```
./deploy.sh
```

> 📷 *[Captura de pantalla: Navegador mostrando el sitio actualizado con el nuevo párrafo visible en la URL pública de S3]*

7. Gestión de Versiones en Git

7.1 Creación de rama feature-update

Se creó una nueva rama para desarrollar las funcionalidades adicionales de forma aislada del código en producción:

```
# Crear y cambiar a la nueva rama
git checkout -b feature-update

# Verificar rama activa
git branch
```

7.2 Modificaciones y commit en la rama

Se modificó index.html en la rama feature-update agregando una nueva sección, y los cambios fueron subidos al repositorio remoto:

```
# Añadir los cambios
git add index.html

# Hacer commit de los cambios
git commit -m "Nueva sección agregada"

# Subir la rama al repositorio remoto
git push origin feature-update
```

> 📷 *[Captura de pantalla: GitHub mostrando la rama feature-update con el commit 'Nueva sección agregada' y el botón 'Compare & pull request']*

7.3 Pull Request y Merge

Se creó un Pull Request en GitHub comparando feature-update contra main. Después de revisar los cambios en el diff, se realizó el merge a la rama principal:

> 📷 *[Captura de pantalla: Pull Request en GitHub mostrando los cambios en el diff y el botón 'Merge pull request']*

> 📷 *[Captura de pantalla: Pull Request marcado como 'Merged' y el commit visible en la rama main]*

7.4 Despliegue final

Después del merge, se volvió a ejecutar el script de despliegue para que los cambios de la rama feature-update se reflejen en el sitio en producción:

```
# Volver a main y actualizar
git checkout main
git pull origin main

# Desplegar a S3
./deploy.sh
```

📷 *[Captura de pantalla: Sitio web en S3 mostrando la nueva sección integrada después del merge y despliegue final]*

8. Conclusiones

A través de esta actividad se logró implementar de forma exitosa un flujo de trabajo DevOps completo dentro de las restricciones del AWS Learner Lab. Los principales aprendizajes obtenidos fueron:

- Se comprendió la importancia de configurar correctamente el entorno con Git y AWS CLI antes de iniciar cualquier flujo de trabajo DevOps.
- La creación de la estructura de archivos del repositorio siguiendo convenciones claras facilita el mantenimiento y colaboración en proyectos.
- El bucket de AWS S3 permite alojar sitios web estáticos de forma sencilla y económica, siendo accesible mediante una URL pública.
- El script deploy.sh demostró cómo automatizar tareas repetitivas de despliegue usando la CLI de AWS, reduciendo errores manuales.
- El uso de ramas en Git permite desarrollar nuevas funcionalidades de forma aislada sin afectar el código en producción hasta que sea revisado y aprobado mediante un Pull Request.

9. Referencias

- Amazon Web Services. (2024). Hosting a static website on Amazon S3. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html
- Amazon Web Services. (2024). AWS CLI Command Reference — s3 sync. https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/s3/sync.html
- Git Documentation. (2024). Git branching and merging. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging
- GitHub Docs. (2024). About pull requests. https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests